2 | Méthodes Physiques d'analyse

I Spectroscopie UV, Visible

1 - Rappels

On appelle lumière visible les ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde λ est comprise entre 400 nm et 800 nm.

2 - Solution colorée et absorbance

Certaines espèces en solutions sont colorées (l'ion permanganate, le diiode, etc). Cette couleur est due à l'absorption de certaines radiations. Le spectre d'absorption d'une espèce montre quelles sont les radiations absorbées.

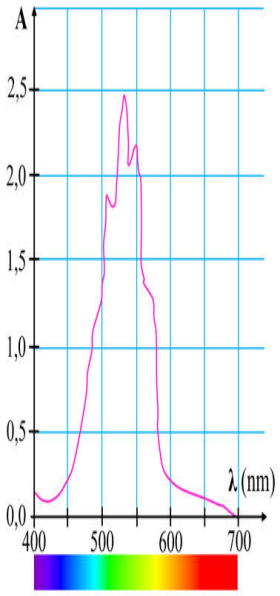


FIGURE 2.1 – Spectre d'absorption de l'ion MnO^{4-}

On peut prédire la couleur de la solution en prenant la couleur complémentaire de la couleur la plus absorbée.

Par exemple, l'ion permanganate absorbe dans le jaune-vert. La couleur de la solution de permanganate est violette.

3 - Spectrophotomètre et Absorbance

Un spectrophotomètre mesure l'absorbance A d'une solution.

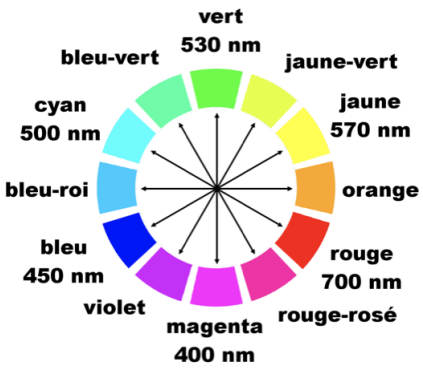


FIGURE 2.2 – Couleurs complémentaires

Définition L'absorbance est notée A et qualifie la capacité d'une solution à absorber la lumière (pour une longueur d'onde λ fixée). A est un nombre sans unité.

Interprétation Plus A est grande, plus la solution absorbe et sa coloration est foncée.

Loi de Beer-Lambert Pour une solution de concentration c l'absorbance A vaut

$$A = k \times c$$

avec k une constante qui dépend du soluté et de l'épaisseur ℓ de la cuve. De manière plus détaillée, on a $k = \epsilon \times \ell$ avec ϵ le coefficient d'extinction molaire.
On peut donc écrire

$$A = \epsilon \times \ell \times c$$

Important La loi de Beer-Lambert modélise la relation entre A et c. Ce modèle est bien vérifié lorsque la concentration est inférieure à 10^{-2} mol/L.

Compléments L'absorbance se calcule à partir de l'intensité lumineuse incidente I_0 et l'intensité lumineuse transmise I_1 selon

$$A = \log \frac{I_1}{I_0}$$

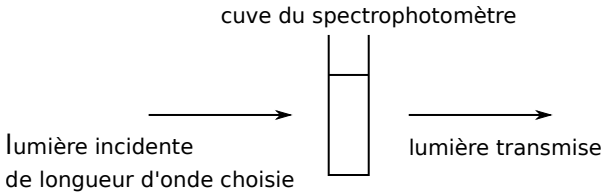


FIGURE 2.3 – Intensité lumineuse transmise et absorbance

4 - Principe du dosage par étalonnage

But On souhaite connaître la concentration d'une solution colorée.

Méthode

- Préparer des solutions étalons de concentrations connues par dilution d'une solution contenant l'espèce à doser.
- Pour chaque solution mesurer l'absorbance.
- Tracer la droite d'étalonnage, l'absorbance en fonction de la concentration.
- Mesurer l'absorbance de la solution de concentration inconnue.
- Utiliser la droite d'étalonnage pour en déduire la concentration cherchée.

Exercices 4 p 40 et 17 p 43.

II Spectroscopie infrarouge (IR)

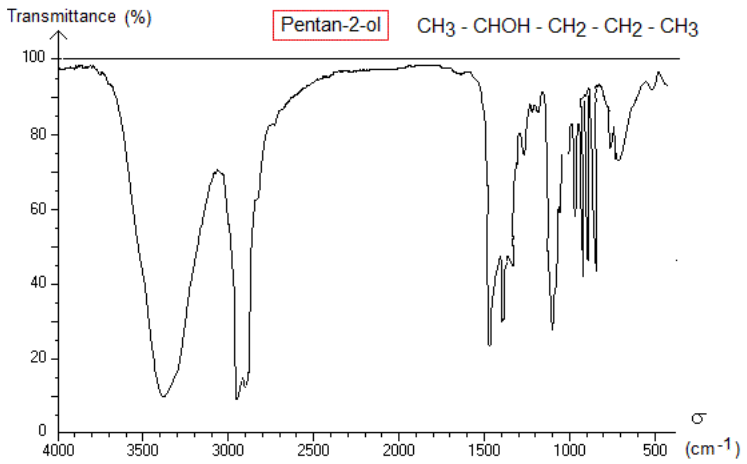
1 - Principe

On constate que certaines radiations électromagnétiques dont les longueurs d'ondes sont dans le domaine de l'infrarouge ($\lambda > 800$ nm) sont absorbées par les liaisons chimiques contenues dans une molécule. La valeur de la longueur d'onde absorbée peut être mise en relation avec un type particulier de liaison chimique.

Ces informations se retrouvent sur le spectre IR d'une molécule.

2 - Analyse d'un spectre

Un spectre IR se présente comme ceci :

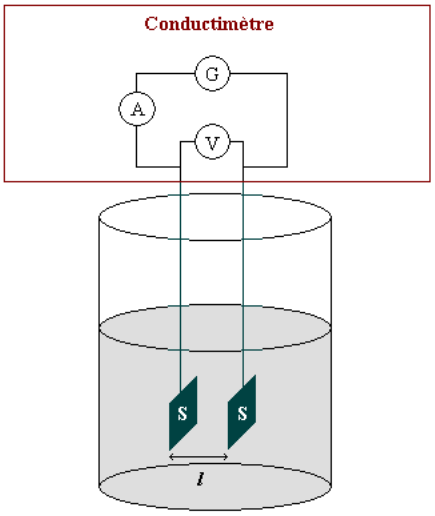


En ordonnée, la transmittance, exprimée en pourcentage. 100% signifie que la radiation n'est pas du tout absorbée, tout est transmis.

En abscisse, le nombre d'onde, noté σ et exprimé en cm^{-1}. Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde, c'est à dire que $\sigma = \dfrac{1}{\lambda}$

Dans le spectre, on observe des bandes d'absorption. Ces bandes correspondent à des liaisons bien particulières, ce qui permet d'identifier dans la molécule des groupes caractéristiques.

Pour cela, nous utilisons des tables de référence (cf p 35 de votre livre)



3 - Application

Activité documentaire 2 p 32 Exercice 23 p 46

III La conductimétrie

La conductimétrie est basée sur l'étude de la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. On ne pourra donc faire une étude conductimétrique qu'avec des solutions électrolytiques, c'est à dire des solutions comportant des ions.

1 - La conductance

Une cellule conductimétrique est constituée de 2 plaques métalliques planes et parallèles de même surface S, distantes de ℓ, les électrodes.
Un conductimètre mesure la résistance de la solution qui se trouve contenue entre les deux plaques.

Définition La conductance est définie comme étant l'inverse de la résistance, c'est à dire :
$G = \dfrac{I}{U}$ avec G en siemens (S) ; I en ampères (A), et U en volts (V)

La résistance est une grandeur représentative de la capacité de la solution à s'opposer au passage du courant électrique.
La conductance est une grandeur représentative de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

2 - La conductivité

La conductance est proportionnelle à l'aire S des électrodes et inversement proportionnelle à la distance ℓ les séparant.
On a donc $G = \sigma \dfrac{S}{\ell}$ ou σ est une grandeur notée la conductivité de la solution.

Définition de la conductivité On a alors $\sigma = G\frac{\ell}{S}$

Avec σ la conductivité en S m^{-1}

G la conductance en S

ℓ la distance entre les plaques en m

S la surface immergée des électrodes.

Pour une même cellule conductimétrique, la conductivité dépend donc uniquement des caractéristiques de la solution, température, nature et concentration des ions.

3 - La loi de Kohlrausch

Tous les ions n'ont pas la même capacité à conduire le courant électrique.
L'influence de la nature de l'ion est caractérisée par la conductivité molaire ionique λ.

Loi de Kohlrausch $\sigma = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i [X_i]$

Avec σ en S m^{-1}

λ en S m^2 mol^{-1}

et [X] en mol m^{-3}

Remarque : Cette loi n'est valable que pour les solutions de concentration peu élevées (inférieures à 0.01 mol L^{-1}, c'est à dire 10 mol m^{-3}).

Application Soit une solution de nitrate d'argent $(Ag^+ + NO_3^-)$ de concentration 1.0×10^{-2} mol L^{-1}.
$Ag^+ = 6.19$ mS m^2 mol^{-1} ; $NO_3^- = 7.14$ mS m^2 mol^{-1}

1. A partir de la loi de Kohlrausch, exprimer la conductivité de la solution en fonction des conductivités molaires ioniques des ions présents.
2. Appliquer cette relation pour trouver la valeur de la conductivité de la solution.

4 - Détermination de la concentration d'une solution à partir de sa conductivité

On obtient une solution, de concentration inconnue c, par dissolution dans l'eau de nitrate de nickel de formule $Ni(NO_3)_2(s)$
On mesure sa conductivité, et l'on trouve $\sigma = 5.00 \times 10^{-2}$ S m^{-1}.

1. Ecrire l'équation de dissolution du nitrate de nickel dans l'eau.
   $Ni(NO_3)_2(s) \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)$
2. Exprimer, en fonction de c, les concentrations des ions en solution.
   $[Ni^{2+}] = c$ et $[NO_3^-] = 2c$
3. Appliquer la loi de Kohlrausch puis exprimer la conductivité de la solution σ en fonction des conductivités molaires ioniques des ions présents en solution et de c.
   $\sigma = \lambda_{Ni^{2+}}[Ni^{2+}] + \lambda_{NO_3^-}[NO_3^-]$
   $\sigma = (\lambda_{Ni^{2+}} + 2\lambda_{NO_3^-}) \times c$

   Remarque : On constate que la conductivité est proportionnelle a la concentration en soluté apporté. $\sigma = k \times c$.
4. En déduire la valeur de c.
   Donc $c = \dfrac{\sigma}{\lambda_{Ni^{2+}} + 2\lambda_{NO_3^-}} = \dfrac{5.00 \times 10^{-2}}{10.8 \times 10^{-3} + 2 \times 7.1 \times 10^{-3}} = 2.00$ mol m^{-3} $= 2.00 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}

5 - Dosage conductimétrique par étalonnage

Principe d'un dosage par étalonnage Les différentes étapes du dosage par étalonnage conductimétrique :

- Préparer des solutions étalons de concentrations connues par dilution d'une solution contenant l'espèce à doser.
- Pour chaque solution, mesurer la conductance ou la conductivité.
- Tracer la courbe d'étalonnage : la conductance ou la conductivité en fonction de la concentration.
- Mesurer la conductance ou la conductivité de la solution de concentration inconnue.
- Utiliser la droite d'étalonnage pour en déduire la concentration recherchée.

Important La loi de Kohlrausch suppose que la solution ionique est suffisamment diluée ($c < 10 \times 10^{-2}$ mol L^{-1})

Exercices 6, 7, 14 p 40-42 + Préparation ECE p 47

IV Les gaz parfaits

1 - Equation d'état des gaz parfaits

A l'échelle microscopique, un gaz est modélisé par un ensemble d'entités en mouvement désordonné. Si les interactions entre les entités sont négligeables, un gaz est dit «parfait». C'est le cas de tous les gaz à basse pression.

Equation d'état des gaz parfaits $P \times V = n \times R \times T$

Avec P la pression en Pascal (Pa)

V le volume en m^3

n la quantité de matière en mole (mol)

T la température en Kelvin (K)

R la constante des gaz parfait : $R = 8.314$ Pa m^3 mol^{-1} K^{-1}

On peut donc, à partir de cette équation, calculer une quantité de matière de gaz.

Application Sous une pression de 1.20×10^5 Pa, et à une température de $22\,°$C, un échantillon de gaz supposé parfait occupe un volume égal à 0.31 L. Calculer la quantité de matière correspondante.

$n = \dfrac{PV}{RT} = 1.5 \times 10^{-2}$ mol

2 - Volume molaire

Définition Le volume molaire des gaz V_m est le volume occupé par une mole de gaz pour une température et une pression données. Il ne dépend pas de la nature du gaz.

on a : $n = \dfrac{V}{V_m}$

Avec n la quantité de matière en mol

V le volume en L

V_m le volume molaire en L mol^{-1}

On a, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, $n = \dfrac{PV}{RT}$.

Or, n est aussi égal à $n = \dfrac{V}{V_m}$

On en déduit que $V_m = \dfrac{RT}{P}$. On retrouve bien que c'est une constante pour une températures et une pression données.

Application Calculer le volume molaire à pression standard 1.01×10^5 Pa et à une température de $25\,°$C.

Exercices 19, 20 et 24 p 44

Synthèse Résume ici l'essentiel de ce chapitre : ce qu'il faut savoir par coeur et les techniques à connaître.